ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE CALIDAD - RIOJA

---

1. OBJETO

Construcción integral (obra completa) de un **Laboratorio de Calidad para Arroz** con dos oficinas anexas (Supervisor de Secado y Supervisor de Calidad), ubicado en **Rioja**, sobre **suelo natural**, con estructura metálica y cerramientos combinados (ladrillo + termomuro + vidrio), cumpliendo condiciones de **operatividad, durabilidad, iluminación adecuada y facilidad de limpieza**, orientado a ambiente industrial y control de calidad.

---

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

- **Lugar:** Rioja, San Martín – Perú
- **Tipo de terreno:** Suelo natural
- **Tipo de intervención:** Obra completa desde fundaciones (no se considera losa existente)

3. ALCANCE GENERAL DEL CONTRATO

El contratista deberá ejecutar (mínimo) las siguientes partidas:

3.1 Obras Preliminares

- Limpieza del terreno
- Trazo, nivelación inicial
- Instalación de faenas, cerco temporal y señalización básica de obra

3.2 Obra Civil Integral

- Cimentación completa
- Losa / piso estructural
- Muros de ladrillo hasta altura especificada
- Tarrajeo y pintura exterior e interior

3.3 Estructura Metálica

- Anclajes a fundaciones con placas base con termomuro
- Pintura anticorrosiva / esmalte industrial, etc.

3.4 Cerramientos

- Cerramiento inferior: ladrillo/concreto hasta **1.20 m** (según zonas indicadas)
- Cerramiento superior: termomuro (panel termoaislante)
- Ventanas fijas de vidrio en fachada frontal y división interna

3.5 Cubierta y Techumbre

- Techo termomuro, de una sola agua
- Alerones de 0.50 m por lado
- drenaje pluvial

3.6 Instalaciones Internas

- Instalación eléctrica (carga total **30 kW**)
- Instalación de tomacorrientes (mínimo 10 puntos)
- Red de datos (internet) para oficinas
- Instalación sanitaria para lavatorio (agua fría y desagüe a pozo)
- Iluminación clara y suficiente

3.7 Equipamiento Constructivo Interno

- Mesa técnica fija de concreto con acabado superior resistente
- Gabinetes inferiores para almacenamiento y reposo de muestras

3.8 Acabados

- Piso: porcelanato antideslizante en toda el área
- Pintura interior clara, lavable

3.9 Entrega Final

- Limpieza final
- Pruebas de instalaciones

---

4. DATOS PRINCIPALES DEL DISEÑO

4.1 Áreas Construidas

Ambiente	Área
Laboratorio	72 m²
Oficina Supervisor de Secado (OF-1)	9 m²
Oficina Supervisor de Calidad (OF-2)	9 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA	**90 m²**

4.2 Veredas Perimetrales

- Se deberá construir **vereda exterior perimetral de 1.00 m** alrededor de la edificación
- Acabado: concreto antideslizante
- Con pendiente mínima 1% para evacuación de agua hacia drenaje

---

5. ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y CONSTRUCTIVAS

5.1 Cimentación y Losa (Obra Completa)

Dado que se construirá sobre suelo natural en Rioja:

- Se deberá ejecutar cimentación completa (zapata/cimiento corrido o similar) según criterio técnico del contratista, garantizando estabilidad del edificio
- Debe considerar drenaje/compactación adecuada por condiciones de humedad propias de la zona

ENTREGA OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR:

- Propuesta de sistema de cimentación y espesores
- Cálculo básico estructural y planos de cimentación

Nota: Aunque no se pedirá un "proyecto estructural completo", sí se exigirá coherencia técnica y garantía del sistema.

5.2 Estructura Metálica

- Sistema estructural: estructura metálica
- Tratamiento anticorrosivo obligatorio:
    - 01 mano de imprimante anticorrosivo (mínimo)
    - 02 manos de esmalte industrial

Incluye:

- Placas de anclaje, pernos para el termomuro
- Alineación y verticalidad controlada

5.3 Muros y Cerramientos

5.3.1 Muro Base Exterior

- Desde base hasta **1.20 m de altura:** ladrillo/concreto
- Acabado:
    - Tarrajeo exterior e interior
    - Pintura color claro (lavable en interior y exterior)

5.3.2 Termomuro

Se instalará termomuro en:

- **Sobre la cota 1.20 m** (zonas no vidriadas), hasta techo
- **Cerramientos laterales y posteriores** en la parte superior
- **División interna laboratorio ↔ oficinas:** termomuro hasta **1.20 m**

Requisito Técnico:

- El termomuro debe estar correctamente sellado (uniones y esquinas) para evitar ingreso de polvo/humedad
- Tornillería y accesorios compatibles con ambiente de planta

5.4 Ventanas y Vidrio (Requerimiento Clave)

5.4.1 Fachada Frontal

- Ventanas **continuas en todo el frente**
- Paño fijo con **altura de 1.20 m por 0.60 m**

5.4.2 División Interna Laboratorio ↔ Oficinas

- Parte inferior: termomuro hasta 1.20 m
- Sobre 1.20 m: ventanas fijas de vidrio (paños)

Especificación Recomendada:

- Vidrio templado o laminado (seguridad), espesor mínimo sugerido 8 mm
- Perfiles de aluminio y sellos de goma
- Sellado perimetral contra polvo

5.4.3 Cortinas

- Todas las ventanas deben incorporar cortinas roller (o similar) para control solar y protección de equipos/personal

5.5 Techo y Cobertura

- Techo de una sola agua
- Material: termomuro
- **Alturas:**
    - Punto alto: 3.00 m
    - Punto bajo: 2.50 m
- **Alerones:** 0.50 m por lado

5.5.1 Evacuación Pluvial (Obligatorio)

- Alrededor de las veredas

---

6. ACABADOS INTERIORES

6.1 Piso Sanitario

- Material: **Porcelanato antideslizante** en 90 m²
- **Se recomienda:**
    - Fragüe epóxico o anti-hongos
    - Zócalo sanitario (tipo media caña o zócalo elevado) para facilitar limpieza

6.2 Pintura Interior

- Color claro (blanco o marfil)
- Pintura lavable, anti-hongos

7. MOBILIARIO FIJO Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCTIVO INTERIOR

7.1 Mesa Técnica de Laboratorio

Mesa fija de concreto para equipos:

Característica	Especificación
Altura	1.00 m
Largo	10.00 m
Ancho	0.60 m
Estructura	Concreto armado
Superficie	Preferencia: mármol o granito técnico; Alternativa: porcelanato de alta resistencia

Requisito: Debe quedar perfectamente nivelada y con bordes redondeados o protegidos.

7.2 Gabinetes Inferiores

Debajo de mesa:

- Gabinetes cerrados para almacenamiento de materiales y reposo de muestras húmedas
- Material sugerido melamine

Requisitos Mínimos:

- Ventilación controlada
- Cerraduras simples
- Divisiones internas

---

8. INSTALACIONES SANITARIAS

8.1 Lavatorio

- 01 lavatorio destinado a limpieza de utensilios/equipos de laboratorio
- Conexión: agua fría
- Desagüe: descarga a pozo

Recomendación Técnica:

- Instalar una pequeña trampa de sólidos (caja) antes de descarga para evitar fallas en el pozo

---

9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DATOS

9.1 Potencia y Diseño

- Carga total estimada: **3 kW**
- Tablero eléctrico interno dedicado para laboratorio

9.2 Tomacorrientes

- Mínimo: **10 tomacorrientes**
- **Distribución:**
    - Puntos sobre mesa o pared cercana a mesa
    - Puntos en oficinas
    - Punto exclusivo para aire acondicionado
    - Puntos para cada equipo de laboratorio
    - Todos con conexión a tierra para garantizar su durabilidad

9.3 Iluminación

- Iluminación clara, uniforme
- Luminarias LED tipo panel / industriales
- **Iluminación independiente por ambientes:**
    - Laboratorio
    - Oficina Supervisor Secado
    - Oficina Supervisor Calidad

9.4 Red de Datos / Internet

- Oficina 1 y Oficina 2 y el laboratorio deberán contar con:
    - 01 toma de datos por oficina
    - Ductos/canaletas (conduits)
    - Punto de distribución central (a definir)

---

10. AIRE ACONDICIONADO

- Se implementará aire acondicionado para **confort del personal**
- **Requisito Mínimo:**
    - Capacidad dimensionada por el contratista
    - Instalación con drenaje y línea eléctrica independiente

    - Equipos tipo inverter recomendados por eficiencia

---

11. OFICINAS - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Cada oficina deberá incluir:

- Iluminación independiente
- Punto de internet/datos
- Tomas eléctricas suficientes

---

12. CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGA

12.1 Pruebas Obligatorias

- Verificación funcionamiento eléctrico completo
- Prueba de iluminación controlada
- Prueba de lavatorio y drenaje hacia pozo
- Prueba operativa de aire acondicionado
- Pruebas de internet verificadas
- Pruebas de puertas y ventanas aseguradas
- Prueba de filtración de agua en el techo